AUDITORÍA CRÍTICA DE ABSORCIÓN UI/UX · CERO AUTOCOMPLACENCIA · OBJETIVO: DEMO INVERSORES

Qué Hace Mejor el Prototipo «Apartment Model» (Makio) que FLOOR PLAN 3D RUBIK y Cómo Implementarlo Ya

Análisis exhaustivo segundo a segundo (00:00 – 00:55), disección de los 7 paneles flotantes de cristal esmerilado, cinemática interior en 3D y hoja de ruta priorizada por Impacto Comercial vs. Dificultad Técnica.

Destino: FLOOR PLAN 3D RUBIK (`floorplan-3d`)

Benchmark Auditado: Makio (`@makio135` · Apartment Model)

Enfoque: Brechas de Producto y Mejoras Directas

Diagnóstico Crítico Sin Filtros para Dirección: Mientras el primer vídeo (Floorcraft) nos enseñaba cómo ordenar un editor 2D de planta, este segundo vídeo (**Apartment Model — Mellonakos Studio**) deja en evidencia las mayores carencias de **FLOOR PLAN 3D RUBIK** cuando el usuario entra **DENTRO de la vivienda en 3D a altura de ojo humano**. En nuestro proyecto actual (`floorplan-3d`), la vista 3D se siente como un visor técnico rígido con paneles laterales pesados. En cambio, este referente logra una **experiencia de videojuego arquitectónico de lujo (estilo Apple VisionOS)** donde **el 100 % de la pantalla es el apartamento en 3D** y toda la edición ocurre mediante **micro-tarjetas translúcidas contextuales**: teletransporte de cámara en un clic (`HOME | TOP | ENTRY | WINDOW | KITCHEN`), apertura física de puertas y cortinas con deslizador, modo maqueta de arcilla blanca (`Model` vs. `Real`) y control de persianas y sol físico interior.

1. LAS 8 DEFICIENCIAS DE FLOOR PLAN 3D RUBIK FRENTE A ESTE VÍDEO

Sin excusas ni defensas: esto es lo que hoy **NO tenemos** en `floorplan-3d` o lo que **tenemos peor presentado** que en el vídeo auditado, y que resta impacto visual ante un inversor o comprador inmobiliario:

Brecha Detectada	Cómo lo resuelve este vídeo (Por qué es superior)	Qué pasa hoy en FLOOR PLAN 3D RUBIK (Por qué perdemos)
1. Navegación 3D Interior y Vuelos de Cámara	Barra flotante inferior con **cámaras pre-encuadradas por estancia** (`HOME | TOP | ENTRY | WINDOW | KITCHEN`). Un clic vuela suavemente al encuadre perfecto sin chocar con muros.	Obligamos al usuario a orbitar manualmente con el ratón o buscar controles dispersos; en una demo un inversor se mete dentro de un tabique en 3 segundos.
2. Estética Maqueta Blanca (*Clay / Model*) vs. *Real*	En `Appearance` alterna en 1 clic entre **`Model`** (maqueta arquitectónica en blanco mate con bordes negros tipo SketchUp/AutoCAD limpio) y **`Real`** (colores, maderas, alfombras y luces).	En RUBIK mostramos directamente texturas 3D que a veces compiten visualmente cuando un arquitecto solo quiere evaluar la volumetría y el espacio puro.

Brecha Detectada	Cómo lo resuelve este vídeo (Por qué es superior)	Qué pasa hoy en FLOOR PLAN 3D RUBIK (Por qué perdemos)
3. Carpinterías Vivas (Puertas, Armarios y Cortinas Animadas)	Al clicar una puerta, un armario corredero o una cortina en 3D, puedes **abrirla/cerrarla con animación real** o un botón global `OPEN DOORS ▾`, dejando ver la lavadora o los libros dentro del armario.	Nuestras puertas, armarios y cortinas en 3D son bloques rígidos estáticos: no se abren para mostrar la distribución interior ni dejan pasar la luz gradualmente.
4. Control Solar Físico con Persianas (*Blinds*) y Temperatura Kelvin	El panel `LIGHT & WINDOWS` cruza hora del día (`05:30 PM`), mes (`Apr 14`), brillo interior (`2800K` vs. `5000K`) y **apertura de estores (`Show blinds · 64%`)** proyectando las franjas de luz en la pared.	En `js/solar-ui.js` tenemos cálculo solar, pero presentado como un módulo técnico aislado y sin proyectar sombras de lamas/estores ni mezclar temperatura Kelvin interior.
5. Píldora de Raycast en Vivo (Esquina Inferior Izquierda)	Según mueves el ratón por la habitación 3D sin hacer clic, una píldora abajo a la izquierda te dice qué estás apuntando y cuánto mide (`RUG: 8'×10' · Click to select` o `ISLAND · Click to select`).	En RUBIK el usuario mueve el cursor en 3D a ciegas sin saber qué objeto es interactivo, cómo se llama ni qué medidas tiene hasta que hace clic y abre un panel.
6. Pintura Directa de Paredes en 3D con Doble Clic	En el menú `Appearance → Paint a wall surface` , el usuario hace **doble clic directamente sobre cualquier pared en 3D** y cambia su color o acabado al instante.	En RUBIK cambiar el material de una pared concreta exige menús pesados en lugar de apuntar y hacer doble clic sobre el muro en primera persona.
7. Inspector Flotante de Objeto 3D con Precio, SKU y *Swap*	Al clicar las cortinas o un mueble en 3D, se abre a la derecha una tarjeta limpia con: bloqueo de posición, coordenadas `X/Y/Z` , rotación (`-90°/-15°/+15°/+90°`), tela (`Velvet / Blackout`), paleta de color, **enlace a tienda real y precio (`$135`)** + botón `⇄ Swap with another piece` .	Nuestro inspector de muebles no integra en una sola tarjeta flotante translúcida la manipulación 3D fina (rotación por pasos + bloqueo), el configurador de tela/opacidad, el *swap* directo y el precio comercial.
8. Conmutador de Unidad / Tipología de Piso en Vivo	Arriba a la izquierda (`🔍 Apartment model`) muestra el nombre del proyecto, las dimensiones globales (`26' 1" × 15' 10" · ceiling 10' 0"`) y un selector de unidades (`5 · 32.27` y `23 · 108.53`) para saltar entre pisos de una promoción.	Para una **Promotora de Obra Nueva o Inmobiliaria**, saltar entre el «Piso Tipo A (Planta 5)» y el «Ático (Planta 23)» desde una pastilla flotante en 3D es vital, y hoy no lo presentamos así.

2. ANATOMÍA UI/UX DE «APARTMENT MODEL»: LAS 6 REGIONES FLOTANTES (100 % CANVAS)

A diferencia de los editores clásicos que encajonan el 3D entre barras laterales opacas, esta interfaz aplica el paradigma **Full-Bleed Spatial Canvas**: el visor WebGL ocupa el 100 % del *viewport* (`100vw × 100vh`) y los controles son **6 cápsulas flotantes con desenfoque gaussiano (`backdrop-filter: blur(16px)`)** en las esquinas:

1. **Esquina Superior Izquierda (Tarjeta Maestra del Inmueble + Menú Principal):** Contiene el buscador de modelo (`🔍 Apartment model`), título (`Apartment · Mellonakos Studio`), cotas globales incluyendo **altura de techo** (`ceiling 10' 0"`), y 4 filas de control rápido: `🎨 Appearance`, `🪑 Furniture`, `☀️ Light & windows` y el interruptor `🐞 Bug squisher`. Debajo flotan las pastillas selectoras de unidad (`5 · 32.27` / `23 · 108.53`).
2. **Centro Superior (Conmutador Bipartito `3D | PLAN`):** Una única píldora minimalista de dos botones que alterna entre la inmersión 3D en primera persona y el plano 2D cenital.
3. **Esquina Superior Derecha / Lateral Derecho (Tarjetas Contextuales Bajo Demanda):** Permanece **totalmente vacía y limpia** hasta que el usuario hace clic en un elemento del 3D (la isla de cocina en 00:05, una cortina en 00:22, la puerta del baño en 00:25 o el armario de lavandería en 00:32). Solo entonces despliega la tarjeta específica de ese objeto.
4. **Esquina Inferior Izquierda (HUD de Raycast / Hover Inteligente):** Una píldora alargada que actúa como escáner en vivo de lo que hay bajo el puntero del ratón, mostrando nombre, dimensiones y la acción disponible.
5. **Centro-Derecha Inferior (Barra de Cámaras Cinemáticas y Puertas):** Píldora horizontal con lupa (`🔍`), vistas predefinidas (`HOME | TOP | ENTRY | WINDOW | KITCHEN`) y el desplegable de acción masiva (`OPEN DOORS ▾`).
6. **Centro Inferior (Modal Flotante de Iluminación Solar y Persianas):** Aparece en 00:11 al pulsar `Light & windows`, superponiéndose en la zona inferior central sin tapar las paredes ni las ventanas donde incide el sol.

3. DICCIONARIO EXHAUSTIVO BOTÓN A BOTÓN: QUÉ HACE, POR QUÉ Y QUÉ OCURRE EN EL LIENZO (00:00 – 00:55)

3.1. Panel Superior Izquierdo: Tarjeta «Apartment» y Submenú «Appearance» (00:00 – 00:10 y 00:51 – 00:54)

Control / Botón	Qué Hace Exactamente	Por Qué lo Hace (Intención UX/Comercial)	Qué Aparece o Cambia en el Lienzo 3D
Cabecera `Apartment` + Cotas (`26'1" × 15'10" · ceiling 10'0"`)	Muestra de forma permanente el ancho, largo y **altura libre de suelo a techo** del apartamento activo.	En arquitectura e inmobiliaria la sensación espacial depende de la altura de techo (3,05 m en este caso), dato que casi ningún visor muestra.	Mantiene la referencia dimensional siempre visible mientras el usuario camina por el salón.

Control / Botón	Qué Hace Exactamente	Por Qué lo Hace (Intención UX/Comercial)	Qué Aparece o Cambia en el Lienzo 3D
Fila 🎨 `Appearance` (`Model` → `Real`) *(00:00 – 00:08 y 00:51)*	Al hacer clic en 00:06 despliega un submenú flotante con 3 opciones: 1. 🎨 `Paint a wall surface` (`Double-click a wall in 3D`). 2. 🧱 `Material detail` (`Model` — ■ `Apartment finishes`). 3. Toggle 🛋️ `Show furniture` (activo).	Permite presentar el proyecto primero como una **maqueta arquitectónica conceptual sin distracciones de color** (`Model`) y, con un clic en `Apartment finishes` (00:07), inyectar todos los materiales reales, o apagar todos los muebles (`Show furniture`) para ver el piso vacío.	• **En modo `Model` (00:00–00:06 y 00:52–00:54):** Todo el apartamento se renderiza en escala de grises/blanco mate arquitectónico con líneas de contorno negras tipo dibujo técnico (*cel-shading / wireframe limpio*). • **Al clicar `Apartment finishes` (00:07):** Instantáneamente el suelo pasa a parqué de espiga cálido, el muro del salón a azul cobalto intenso, el pasillo a rojo terracota, el sofá a terciopelo azul y se encienden las lámparas.
Fila 🪑 `Furniture` (`+ 31`)	Muestra el contador de piezas colocadas (31 muebles) y el botón `+` para añadir nuevos activos al espacio.	Resume la carga de amueblamiento en una sola línea sin ocupar espacio con listas interminables.	Conecta con el catálogo de mobiliario e interactúa con el contador global.
Fila ☀️ `Light & windows` (`5:30 PM · Apr 14` → `8:15 AM · Oct 15`)	Muestra en texto el estado horario/estacional actual y al clicar (00:10) abre el panel central de control lumínico y persianas.	Informa en todo momento de bajo qué condiciones de luz solar se está viendo el inmueble.	Despliega el controlador `LIGHT & WINDOWS` sobre la parte inferior del lienzo.
Toggle 🐞 `Bug squisher`	Interruptor de depuración / inspección técnica en vivo dentro del visor.	Permite reportar o inspeccionar anomalías de colisión o mallas durante el desarrollo.	Permanece apagado durante el recorrido comercial.
Pastillas de Unidad `[5 · 32.27]` y `[23 · 108.53]`	Botones verticales a la izquierda para conmutar entre distintas viviendas o plantas del edificio.	Permite a un promotor o arquitecto enseñar dos tipologías o plantas en la misma sesión sin salir al menú principal.	Resalta en negro la unidad activa (`5 · 32.27`).

3.2. Barra Inferior Derecha: Cámaras Cinemáticas y Control de Puertas (00:01 – 00:54)

Botón en Barra Inferior	Qué Hace y Por Qué es Brillante	Efecto Exacto en el Lienzo 3D (Timestamps)
Botones de Vista: `HOME | TOP | ENTRY | WINDOW | KITCHEN`	Son *bookmarks* espaciales de cámara con interpolación suave (*slerp / easing*). En lugar de obligar al usuario a saber manejar un videojuego en 3D, le da los 5 mejores ángulos fotográficos de la vivienda en bandeja.	• **00:01 (Clic en `ENTRY`):** La cámara desciende desde la vista aérea isométrica y aterriza suavemente en el recibidor a altura de los ojos, mirando hacia la isla de la cocina y el ventanal. • **00:02 (Rotación orbital):** El usuario arrastra ligeramente para mirar el dormitorio y el sillón blanco en primer plano.
Desplegable `OPEN DOORS ▾`	Control maestro para abrir o cerrar simultáneamente todas las puertas de paso y puertas de armarios del piso.	Permite ver de un vistazo el interior de todos los armarios empotrados, cuartos de lavado y baños sin tener que ir abriendo puerta por puerta.

3.3. Panel Flotante «LIGHT & WINDOWS»: Sol Físico, Temperatura Kelvin y Persianas (00:11 – 00:18)

En el segundo 00:11 el usuario abre el controlador lumínico más completo y mejor diseñado para ventas inmobiliarias e interiorismo:

Control en Panel `LIGHT & WINDOWS`	Parámetros y Rango Visible	Reacción Física en las Paredes y Ventanas del Lienzo 3D
Cabecera `Windows face WSW` + Botón `APARTMENT DEFAULT`	Declara la orientación magnética real de la fachada (`WSW` — Oeste-Suroeste) y ofrece un botón para restaurar la luz original.	Justifica científicamente por qué el sol entra de forma rasante por los ventanales al atardecer (`05:30 PM`).
Sliders Solares: `TIME OF DAY` + `TIME OF YEAR`	• `TIME OF DAY` : Deslizador movido de `05:30 PM` (00:11) a `06:30 PM` (00:12, noche azul profunda) y luego a `08:15 AM` (00:14, mañana luminosa). • `TIME OF YEAR` : Movido de `Apr 14` a `Oct 15` (00:16).	• En **00:12 (`06:30 PM`)**, el cielo tras los edificios exteriores se vuelve azul noche y la habitación queda iluminada únicamente por el cono cálido de las lámparas de pie y techo. • En **00:14 (`08:15 AM`)**, entra luz diurna limpia que proyecta el recuadro luminoso de las ventanas sobre la pared azul del fondo.
Sliders de Luz Interior: `FIXTURE BRIGHTNESS` + `LAMP WARMTH`	• `FIXTURE BRIGHTNESS` : `0% – 100%` (al `100%`). • `LAMP WARMTH` : `2800K` (cálida) a `5000K` (fría), ajustado a `3600K` . • Toggles inferiores: `Fixtures` (encendido) y `Direct sun` (encendido).	Permite simular exactamente cómo interactúa la luz natural del sol con la temperatura en grados Kelvin de las bombillas LED elegidas por el interiorista o reformista.

Control en Panel `LIGHT & WINDOWS`	Parámetros y Rango Visible	Reacción Física en las Paredes y Ventanas del Lienzo 3D
Control de Estores / Persianas: **`BLIND CLOSE (64%)` + Toggle `Show blinds` + `OPEN BLINDS / CLOSE BLINDS`**	Permite mostrar u ocultar los estores de las ventanas (`Show blinds` en 00:13) y regular su porcentaje de bajada (`64%`).	**Detalle visual impresionante (00:13 – 00:16):** Al activar/desactivar `Show blinds` , el rectángulo de sol proyectado sobre la pared azul cambia de tamaño en tiempo real porque el estor recorta físicamente el paso del haz solar.

3.4. Inspectores Contextuales de Objetos 3D: Isla, Cortinas y Puertas Interactivas (00:05 y 00:21 – 00:50)

Cada vez que el usuario hace clic sobre un elemento del escenario 3D, aparece su tarjeta de control en la esquina superior derecha:

Objeto Clicado en 3D	Controles Exactos de su Tarjeta Derecha	Qué Sucede en el Lienzo 3D al Usarlos
1. Isla de Cocina (`ISLAND`) *(00:05 y 00:50)*	• Toggle **`Position locked`** (bloqueado para evitar arrastrarlo sin querer) + `Hide` . • Coordenadas exactas en pulgadas: `LOCAL X: 200` , `LOCAL Y: 138` . • Botones de rotación rápida: `-90° | -15° | +15° | +90°` (actual: `180°`). • Dimensiones reales (`48"×32.5" island, 36" high`) y enlace `BACK TO THE KITCHEN MODEL IS BUILT` .	El usuario verifica la posición milimétrica de la isla y sus dos taburetes negros sin riesgo de desplazarla accidentalmente al orbitar por la cocina.
2. Cortinas Paramétricas (`9-ft Wave Drapery`) *(00:21 – 00:24 y 00:42 – 00:46)*	• Botón **`⇄ Swap with another piece`** . • Sliders de montaje: `WALL POSITION (51% / 0%)` y `WIDTH (100% / 200%)` . • Slider **`DRAPES OPEN`** **(`0% — 100%`)**. • Selector de Tejido (`FABRIC`): `Velvet` (terciopelo), `Sheer` (visillo translúcido), `Linen` (lino), `Blackout` (opaco). • Paleta de **16 círculos de color** (`COLOR: Off-White / Caramel`). • Datos de compra: `HEIGHT: 108"` y **`FULL PRICE: $135`** .	• En **00:42–00:46**, el usuario mueve el slider `DRAPES OPEN` del `28%` al `55%` y al `78%` : **los pliegues 3D de las cortinas color caramelo se corren físicamente sobre el riel de la ventana en tiempo real**, dejando ver la fachada del edificio de enfrente. • Muestra el precio real de catálogo (`$135`), conectando diseño 3D con presupuesto de compra.

Objeto Clicado en 3D	Controles Exactos de su Tarjeta Derecha	Qué Sucede en el Lienzo 3D al Usarlos
3. Puertas Abatibles, Plegables y Correderas (`BATHROOM DOOR`, `CLOSET, BYPASS DOORS`, `WASHER-DRYER CLOSET`) *(00:25 – 00:36)*	• Tarjeta compacta superior derecha con nombre de la carpintería, medidas (`32" leaf, 80" high` o `52" bifold opening, 80" high`). • Interruptor grande `Open`.	• **00:25 (`BATHROOM DOOR`):** Al clicar la puerta del baño en el pasillo rojo, la hoja gira `90°` suavemente mostrando el lavabo interior. • **00:28 (`CLOSET, BYPASS DOORS`):** Al clicar el armario del dormitorio, las hojas correderas de lamas de madera se deslizan revelando las baldas interiores. • **00:32 (`WASHER-DRYER CLOSET`):** Al clicar el armario junto a la cocina, la puerta plegable (*bifold*) se pliega sobre sí misma dejando al descubierto la torre de **lavadora y secadora** en su interior.

4. MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN PRIORIZADA PARA FLOOR PLAN 3D RUBIK (IMPACTO EN INVERSORES VS. DIFICULTAD)

Para que nuestra demo de la semana que viene deje sin palabras a jefes e inversores, debemos absorber las mejores armas de este vídeo e inyectarlas en `floorplan-3d` siguiendo este orden estricto de **Máximo Retorno Visual con Mínimo Tiempo de Programación**:

Prioridad	Funcionalidad a Implementar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué nos Hace Ganar ante Inversores y Clientes	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Guía Técnica Directa)
P0.1 *Quick Win #1*	**Modo Arquitectónico «Maqueta Blanca» (*Model*) vs. «Acabados Reales» (*Real*) + Toggle *Sin Muebles***	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Muy Baja (4 horas)	A los arquitectos, constructores y aparejadores les enamora el modo maqueta blanca con líneas negras (00:00–00:06); a las inmobiliarias y compradores les enamora el paso instantáneo a color real (00:07). Hacer ese cambio en vivo en la demo es brutal.	En `js/presentation-ui.js` y `js/surface-ui.js`, añadir el conmutador `[Maqueta Técnica | Acabados Reales]`. Cuando está en *Maqueta*, aplicar un `scene.overrideMaterial` (o iterar mallas con `MeshStandardMaterial({ color: 0xf4f4f0, roughness: 0.9 })` + `EdgesGeometry` negro) guardando los materiales originales en `mesh.userData.realMat`. Añadir checkbox `furnitureGroup.visible = boolean`.

Prioridad	Funcionalidad a Implementar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué nos Hace Ganar ante Inversores y Clientes	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Guía Técnica Directa)
P0.2 *Quick Win #2*	**Barra Inferior de Cámaras Pre-Encuadradas (`PLANTA | ENTRADA | SALÓN | COCINA | VENTANAL`)**	**Impacto:** 10/10 **Dificultad:** Baja (6 horas)	Garantiza que durante la presentación ante inversores la cámara vuele sola con suavidad cinematográfica de una estancia a otra sin atascarse jamás en una pared.	Calcular automáticamente el centroide de cada habitación tipificada en `js/room-layout-ui.js` a una altura `Y = 1.60 m` (ojo humano) mirando hacia el centro o ventana principal, y pintar las píldoras en la barra inferior. Al clicar, animar `camera.position` y `controls.target` durante 650 ms con *cubic-bezier*.
P0.3 *Quick Win #3*	**Píldora Escáner de Raycast en Vivo (Esquina Inferior Izquierda)**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Baja (4 horas)	Hace que todo el escenario 3D se sienta vivo e inteligente: al mover el ratón sin clicar, la esquina inferior izquierda informa `ISLA DE COCINA · 2.40 × 1.10 m · Clic para editar (1.450 €)` .	En el evento `pointermove` (con *throttle* a 50 ms) del canvas 3D, lanzar `raycaster.intersectObjects(interactiveMeshes)` y actualizar el texto de un `<div id="rubik-hover-pill">` fijo abajo a la izquierda con nombre, dimensiones y precio del activo.
P0.4 *Quick Win #4*	**Pintura Directa en 3D con Doble Clic sobre Cualquier Pared**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Baja (6 horas)	Replica el golpe de efecto del segundo 00:07: hacer doble clic directamente sobre el muro del salón en 3D y teñirlo o cambiar su revestimiento cerámico en el acto.	Añadir listener `dblclick` en el visor 3D; cuando el *raycast* impacta sobre un `wallMesh` (cara interior de la estancia), abrir la paleta rápida de `js/surface-ui.js` flotando junto al cursor y aplicar el color/textura solo a esa cara del muro.
P1.1 *Core 3D*	**Apertura Interactiva de Puertas y Armarios en 3D (`Open / Close` Individual y Global)**	**Impacto:** 9,5/10 **Dificultad:** Media (1,5 días)	Abrir una puerta en 3D para pasar al baño o abrir un armario para ver que cabe la lavadora/secadora (00:32) diferencia a un gemelo digital serio de una maqueta muerta.	En `js/opening-ui.js` , asegurar que el grupo 3D de la hoja de puerta tenga su pivote (`THREE.Group`) en el eje de la bisagra. Al clicar en 3D o pulsar el botón inferior `ABRIR PUERTAS` , interpolar `doorPivot.rotation.y` de `0` a `Math.PI / 2` (o trasladar `position.x` en correderas).

Prioridad	Funcionalidad a Implementar en RUBIK	Impacto / Dificultad	Por Qué nos Hace Ganar ante Inversores y Clientes	Cómo Implementarlo en `floorplan-3d` (Guía Técnica Directa)
P1.2 *Core 3D*	**Inspector Flotante Derecho de Mueble 3D (Bloqueo, Rotación `±15°/90°`, Acabado, Precio € y *Swap*)**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Media (1,5 días)	Sustituye controles dispersos por la tarjeta impecable del segundo 00:05 y 00:22: permite rotar con precisión, bloquear muebles que ya están bien, cambiar el tapizado y ver el precio en euros.	Al seleccionar un activo en 3D, renderizar en la esquina superior derecha una tarjeta translúcida (`backdrop-filter: blur(14px)`) con: toggle `Bloquear posición` , botones `[-90°] [-15°] [+15°] [+90°]` , selector de material, campo `Precio / Partida €` y botón `⇄ Sustituir por otro` que abre el catálogo filtrado por esa categoría.
P1.3 *Core Luz*	**Evolución de `solar-ui.js` : Panel Flotante con Hora, Mes, Grados Kelvin (`2800K–5000K`) y Estores (`Blinds %`)**	**Impacto:** 9/10 **Dificultad:** Media (2 días)	Nosotros ya tenemos el motor solar; si lo presentamos con el panel flotante inferior de Makio (00:11) añadiendo calidez de lámparas en Kelvin y bajada de estores/persianas, el efecto visual en el salón 3D se multiplica por diez.	Conectar `js/solar-ui.js` a un panel inferior flotante que combine: 1) Hora + Mes + Orientación de fachada, 2) Slider de temperatura de color para las `PointLight` interiores (convirtiendo `2800K–5000K` a RGB), y 3) Un plano semitransparente/cortina en cada ventana cuya escala vertical (`blindMesh.scale.y`) varíe de `0%` a `100%` recortando el sol directo.
P2.1 *Promotoras*	**Tarjeta Superior Izquierda con Altura de Techo + Selector Rápido de Viviendas/Plantas**	**Impacto:** 8,5/10 **Dificultad:** Baja-Media (1 día)	Permite en la demo cambiar en 1 clic entre «Vivienda Planta 5 (32 m²)» y «Vivienda Planta 23 (108 m²)», mostrando siempre las cotas globales y la altura libre de techo.	Integrar sobre nuestro módulo multi-planta y `js/project-library.js` las pastillas verticales izquierdas para conmutar instantáneamente entre unidades del mismo edificio sin salir del visor 3D.

5. SÍNTESIS EJECUTIVA: LA FUSIÓN GANADORA PARA LA DEMO DE LA SEMANA QUE VIENE

Si combinamos las lecciones de ambos vídeos auditados sobre la base de ingeniería de **FLOOR PLAN 3D RUBIK**, la arquitectura de experiencia para los inversores queda cerrada sin fisuras:

- **En Modo 2D (Inspirado en lo mejor de Floorcraft):** Claridad de recorrido por etapas, recuento vivo de m^2 y presupuesto, asignación rápida de tipología de sala y amueblamiento asistido respetando puertas.
- **En Modo 3D Interior (Inspirado en lo mejor de Makio Apartment Model):** Lienzo 100 % pantalla completa con tarjetas flotantes translúcidas, conmutador instantáneo **Maqueta Blanca (`Model`) ↔ Acabados Reales (`Real`)**, vuelos de cámara en 1 clic por habitación (`HOME | ENTRY | KITCHEN`), puertas y cortinas que se abren de verdad en 3D, escáner de objetos bajo el cursor y control combinado de sol real + persianas + temperatura Kelvin.